【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
　車両ネットワーク性能記述を解釈するステップと、
　前記車両ネットワーク性能記述および車両性能ネットワークインパクト記述に応じて、ゾーンアーキテクチャ値を決定するステップと、
　前記ゾーンアーキテクチャ値に応じて、車両におけるマルチゾーンネットワークを統合するステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記車両ネットワーク性能記述が、
　前記マルチゾーンネットワークの少なくとも２つのエンドポイント間のレイテンシ値、
　前記マルチゾーンネットワークの少なくとも２つのエンドポイント間の帯域幅値、
　前記マルチゾーンネットワークのためのハードウェア冗長性記述、または
　前記マルチゾーンネットワークのための制御冗長性記述
のうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記車両性能ネットワークインパクト記述が、
　前記マルチゾーンネットワークのインストール済みハードウェアコスト値、
　前記マルチゾーンネットワークのミッション能力記述、
　前記マルチゾーンネットワークの冗長性能力記述、または
　前記マルチゾーンネットワークの信頼性記述
のうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ゾーンアーキテクチャ値が、ネットワークトポロジ記述を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ゾーンアーキテクチャ値が、ゾーンマネージャ分散記述をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ゾーンアーキテクチャ値が、前記マルチゾーンネットワークのゾーン毎のネットワークタイプ値をさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ゾーンアーキテクチャ値が、前記マルチゾーンネットワークのゾーン毎のネットワークプロトコル値をさらに備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ゾーンアーキテクチャ値が、前記マルチゾーンネットワークの少なくとも１つのハードウェア構成要素の仕様値をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記車両における前記マルチゾーンネットワークを統合するステップが、前記ゾーンアーキテクチャ値に従って構成された前記マルチゾーンネットワークをインストールするステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記車両における前記マルチゾーンネットワークを統合するステップが、前記ゾーンアーキテクチャ値のネットワークトポロジ記述に従って構成された前記マルチゾーンネットワークをインストールするステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記車両における前記マルチゾーンネットワークを統合するステップが、前記ゾーンアーキテクチャ値のゾーンマネージャ分散記述に従って構成された前記マルチゾーンネットワークをインストールするステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】

複数の車両ネットワーク性能記述を解釈するステップであって、前記車両ネットワーク性能記述のそれぞれが、複数の選択済み車両クラスのうちの１つに対応する、ステップと、
前記複数の選択済み車両クラスのそれぞれのための前記複数の車両ネットワーク性能記述および車両性能ネットワークインパクト記述に応じて、ゾーンアーキテクチャ値を決定するステップと、
前記ゾーンアーキテクチャ値に応じて、第１の車両および第２の車両のそれぞれにおいてマルチゾーンネットワークを統合するステップであって、前記第１の車両が、前記複数の選択済み車両クラスのうちの第１の１つのメンバを備え、前記第２の車両が、前記複数の選択済み車両クラスのうちの第２の１つのメンバを備える、ステップと
を含む、方法。
【請求項１３】
前記複数の車両ネットワーク性能記述のそれぞれが、
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークの少なくとも２つのエンドポイント間のレイテンシ値、
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークの少なくとも２つのエンドポイント間の帯域幅値、
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークのためのハードウェア冗長性記述、または
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークのための制御冗長性記述
のうちの少なくとも１つを備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記複数の選択済み車両クラスのそれぞれに対応する前記車両性能ネットワークインパクト記述が、
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークのインストール済みハードウェアコスト値、
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークのミッション能力記述、
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークの冗長性能力記述、または
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークの信頼性記述
のうちの少なくとも１つを備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
前記ゾーンアーキテクチャ値が、ネットワークトポロジ記述を備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
前記ゾーンアーキテクチャ値が、ゾーンマネージャ分散記述をさらに備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
前記第１の車両および前記第２の車両のそれぞれにおいて前記マルチゾーンネットワークを統合するステップが、前記ゾーンアーキテクチャ値に従って構成された前記マルチゾーンネットワークを前記第１の車両および前記第２の車両のそれぞれにインストールするステップを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
前記第１の車両および前記第２の車両のそれぞれにおいて前記マルチゾーンネットワークを統合するステップが、前記ゾーンアーキテクチャ値のネットワークトポロジ記述に従って構成された前記マルチゾーンネットワークを前記第１の車両および前記第２の車両のそれぞれにインストールするステップを含む、請求項１２に記載の方法。

【請求項１９】
前記第１の車両および前記第２の車両のそれぞれにおいて前記マルチゾーンネットワークを統合するステップが、前記ゾーンアーキテクチャ値のゾーンマネージャ分散記述に従って構成された前記マルチゾーンネットワークを前記第１の車両および前記第２の車両のそれぞれにインストールするステップを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
複数のネットワークゾーンを備えるマルチゾーンネットワークを有する車両であって、前記ネットワークゾーンのそれぞれが、少なくとも１つのゾーンマネージャを備え、
前記複数のネットワークゾーンが、選択済みゾーンアーキテクチャのネットワークトポロジ記述に従って構成され、前記選択済みゾーンアーキテクチャが、車両ネットワークリスク記述および車両性能ネットワークインパクト記述に応じて決定される、
車両と、
ネットワーク管理コントローラと、を備え、前記ネットワーク管理コントローラが、
ゾーン型アーキテクチャ通信スキームを解釈するように構造化されたゾーン実施回路、
前記ゾーン型アーキテクチャ通信スキームに応じて前記少なくとも１つのゾーンマネージャのそれぞれのためのゾーンマネージャコマンド記述を解釈するように構造化されたゾーンマネージャコマンド回路、および
前記対応するゾーンマネージャコマンド記述を前記少なくとも１つのゾーンマネージャのそれぞれに提供するように構造化されたゾーン実行回路
を備え、
前記少なくとも１つのゾーンマネージャのそれぞれが、前記対応するネットワークゾーンのエンドポイントと、前記複数のネットワークゾーンのうちの少なくとも１つの他のゾーンのエンドポイントとの間の通信を制御するために、前記対応するゾーンマネージャコマンド記述に応じる、システム。
【請求項２１】
前記選択済みゾーンアーキテクチャが、スター構成を備え、前記複数のネットワークゾーンのうちの１つが、中央ゾーンマネージャを有する中央ゾーンを備える、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
前記複数のネットワークゾーンが、
前記中央ゾーンにそれぞれ通信連結された２つの前方ゾーンと、
前記中央ゾーンに通信連結された１つの後方ゾーンと
をさらに備える、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
前記選択済みゾーンアーキテクチャが、メッシュゾーン構成を備える、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２４】
前記複数のネットワークゾーンが、
２つの前方ゾーン、
１つの中央ゾーン、
１つの後方ゾーン
をさらに備え、
前記複数のネットワークゾーンのそれぞれが、前記複数のネットワークゾーンのうちの前記他のネットワークゾーンの全てに通信連結される、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
前記選択済みゾーンアーキテクチャが、リングゾーン構成を備える、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２６】
前記複数のネットワークゾーンが、

中央ゾーンマネージャを有し、第１の前方ゾーンに通信連結された、中央ゾーンと、
第２の前方ゾーンに通信連結された前記第１の前方ゾーンと、
後方ゾーンに通信連結された前記第２の前方ゾーンと、
前記中央ゾーンに通信連結された前記後方ゾーンと
を順にさらに備える、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
前記選択済みゾーンアーキテクチャが、２つのノードトポロジを備え、前記２つのノードトポロジの各ノードが、前記複数のネットワークゾーンのうちの１つに対応する、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２８】
前記選択済みゾーンアーキテクチャが、３つのノードトポロジを備え、前記３つのノードトポロジの各ノードが、前記複数のネットワークゾーンのうちの１つに対応する、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２９】
前記選択済みゾーンアーキテクチャが、４つのノードトポロジを備え、前記４つのノードトポロジの各ノードが、前記複数のネットワークゾーンのうちの１つに対応する、請求項２０に記載のシステム。
【請求項３０】
前記複数のゾーンのうちの少なくとも１つのゾーンが、仮想ネットワークゾーンを備える、請求項２０に記載のシステム。
【請求項３１】
車両ネットワークリスク記述を解釈するステップと、
前記車両ネットワークリスク記述および車両性能ネットワークインパクト記述に応じて、ゾーンアーキテクチャ値を決定するステップと、
前記ゾーンアーキテクチャ値に応じて、車両におけるマルチゾーンネットワークを統合するステップと
を含む、方法。
【請求項３２】
前記車両ネットワークリスク記述が、ハードウェア冗長性値を備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
前記車両ネットワークリスク記述が、制御冗長性値を備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
前記車両ネットワークリスク記述が、クリティカルフロー記述を備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３５】
前記車両ネットワークリスク記述が、クリティカルアプリケーション記述を備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３６】
前記車両ネットワークリスク記述が、クリティカル通信接続記述を備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３７】
前記車両ネットワークリスク記述が、故障モード記述を備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３８】
前記車両性能ネットワークインパクト記述が、前記車両ネットワークリスク記述に対する前記マルチゾーンネットワークの性能推定を備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３９】
複数のネットワークゾーンを備えるマルチゾーンネットワークを有する車両を備え、前

記ネットワークゾーンのそれぞれが、少なくとも１つのゾーンマネージャを備え、前記少なくとも１つのゾーンマネージャのうちの１つが、中央ゾーンマネージャを備え、
前記複数のネットワークゾーンが、選択済みゾーンアーキテクチャのネットワークトポロジ記述に従って構成され、
前記中央ゾーンマネージャが、
ゾーン型アーキテクチャ通信スキームを解釈するように構造化されたゾーン実施回路であって、前記ゾーン型アーキテクチャ通信スキームが、ネットワークセキュリティ記述およびネットワーク接続記述を備える、ゾーン実施回路、
前記ゾーン型アーキテクチャ通信スキームに応じて前記少なくとも１つのゾーンマネージャのそれぞれのためのゾーンマネージャコマンド記述を解釈するように構造化されたゾーンマネージャコマンド回路、ならびに
前記対応するゾーンマネージャコマンド記述を前記少なくとも１つのゾーンマネージャのそれぞれに提供するように構造化されたゾーン実行回路
を備える、ネットワーク管理コントローラを備え、
前記少なくとも１つのゾーンマネージャのそれぞれが、前記対応するネットワークゾーンのエンドポイントと、前記複数のネットワークゾーンのうちの少なくとも１つの他のゾーンのエンドポイントとの間の通信を制御するために、前記対応するゾーンマネージャコマンド記述に応じる、システム。
【請求項４０】
前記中央ゾーンマネージャが、前記他のゾーンマネージャのそれぞれに直接的に通信連結される、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
前記ゾーン実施回路が、ゾーン型アーキテクチャ通信スキームアップデートを解釈するようにさらに構造化され、
前記ゾーンマネージャコマンド回路が、前記アップデート済みゾーン型アーキテクチャ通信スキームに応じて前記少なくとも１つのゾーンマネージャのそれぞれのための前記ゾーンマネージャコマンド記述を解釈するようにさらに構造化され、
前記ゾーン実行回路が、前記対応するアップデート済みゾーンマネージャコマンド記述を前記少なくとも１つのゾーンマネージャのそれぞれに提供するようにさらに構造化される、
請求項３９に記載のシステム。
【請求項４２】
前記ゾーン実施回路が、外部デバイスからポリシを受け取ることによって、前記ゾーン型アーキテクチャ通信スキームアップデートを解釈するようにさらに構造化される、請求項４１に記載のシステム。
【請求項４３】
前記ネットワークセキュリティ記述が、
前記複数のネットワークゾーンのうちの１つのネットワークゾーン、
前記車両のフロー、
前記車両のアプリケーション、
前記車両の機能、または
前記複数のネットワークゾーンのうちの１つのエンドポイント
のうちの少なくとも１つに関連付けられたパーミッション値を備える、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４４】
前記パーミッション値が、
通信帯域幅パーミッション、
データプロバイダパーミッション、
データレシーバパーミッション、
サービスサブスクリプションパーミッション、

サービスプロバイダパーミッション、
サービス可視パーミッション、
サービス公開パーミッション、または
エンドポイント通信パーミッション
から選択された少なくとも１つのパーミッションを備える、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４５】
前記ネットワーク接続記述が、前記複数のネットワークゾーンのうちの少なくとも２つの間の接続スキームを備える、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４６】
前記接続スキームが、
通信速度値、
通信プロトコル値、
通信カプセル化記述、
サンプリングレート値、
通信ヘッダ値、
通信メタデータ値、
通信単位値、または
通信タイムスタンプ記述
のうちの少なくとも１つを定義する、請求項４５に記載のシステム。
【請求項４７】
前記ネットワーク接続記述が、発信元エンドポイント値または宛先エンドポイント値のうちの少なくとも１つに基づく接続スキームをさらに備える、請求項４５に記載のシステム。
【請求項４８】
前記ネットワーク接続記述が、発信元ネットワークタイプまたは宛先ネットワークタイプのうちの少なくとも１つに基づく接続スキームをさらに備える、請求項４５に記載のシステム。
【請求項４９】
複数のネットワークゾーンを備えるマルチゾーンネットワークを有する車両であって、前記ネットワークゾーンのそれぞれが、少なくとも１つのゾーンマネージャを備え、
前記複数のネットワークゾーンが、選択済みゾーンアーキテクチャのネットワークトポロジ記述に従って構成される、
車両と、
複数のサービスおよび前記複数のサービスのそれぞれのためのサービス記述を備えるサービスレジスタを維持するように構造化されたサービスレジスタ回路、
サービス公開要求に応じて、前記複数のサービスからの少なくとも１つのサービスを要求側ソースに見せるように構造化されたサービス公開回路、
サービスサブスクリプション要求に応じて要求側ソースを少なくとも１つのサービスに登録し、前記登録に応じて前記サービスレジスタをアップデートするように構造化されたサービスサブスクリプション回路
を備える、サービス管理コントローラと、
ネットワーク管理コントローラと、を備え、前記ネットワーク管理コントローラが、
ゾーン型アーキテクチャ通信スキームを解釈するように構造化されたゾーン実施回路、
前記ゾーン型アーキテクチャ通信スキームに応じて前記少なくとも１つのゾーンマネージャのそれぞれのためのゾーンマネージャコマンド記述を解釈するように構造化されたゾーンマネージャコマンド回路、および
前記対応するゾーンマネージャコマンド記述を前記少なくとも１つのゾーンマネージャのそれぞれに提供するように構造化されたゾーン実行回路

を備え、
前記少なくとも１つのゾーンマネージャのそれぞれが、前記対応するネットワークゾーンのエンドポイントと、前記複数のネットワークゾーンのうちの少なくとも１つの他のゾーンのエンドポイントとの間の通信を制御するために、前記対応するゾーンマネージャコマンド記述および前記サービスレジスタに応じる、システム。
【請求項５０】
前記サービス管理コントローラが、前記複数のゾーンマネージャのうちの中央ゾーンマネージャに少なくとも部分的に配置される、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５１】
前記中央ゾーンマネージャが、前記他のゾーンマネージャのそれぞれに直接的に通信連結される、請求項５０に記載のシステム。
【請求項５２】
前記ネットワーク管理コントローラが、前記複数のゾーンマネージャのうちの中央ゾーンマネージャに少なくとも部分的に配置される、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５３】
前記中央ゾーンマネージャが、前記他のゾーンマネージャのそれぞれに直接的に通信連結される、請求項５２に記載のシステム。
【請求項５４】
前記複数のサービスのうちの各サービスが、
データ値、
数学関数、
処理機能、
通信機能、または
データストレージ機能
のうちの少なくとも１つを備える、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５５】
前記複数のサービスのうちの各サービスが、
アクチュエータ機能、
コマンド機能、または
制御機能
のうちの少なくとも１つを備える、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５６】
前記サービス公開回路が、前記要求側ソースに提供されるデータ構造で前記サービスをリスト化することによって、前記少なくとも１つのサービスを見せるようにさらに構造化される、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５７】
前記サービス公開回路が、前記要求側ソースが利用可能なデータ構造で前記サービスをリスト化することによって、前記少なくとも１つのサービスを見せるようにさらに構造化される、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５８】
前記要求側ソースが、外部デバイスを備える、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５９】
前記サービス公開回路が、
新しいサービスプロバイダからの新しいサービスの前記サービス公開要求を解釈することと、
前記サービス公開要求および前記新しいサービスプロバイダに応じて、新しいサービス記述を決定することと、
前記新しいサービスを前記複数のサービスのうちの１つとして追加することによって前記サービスレジスタを維持することと
を行うようにさらに構造化される、請求項４９に記載のシステム。

【請求項６０】
前記サービス公開回路が、前記新しいサービスプロバイダに関連付けられたパーミッション値に応じて前記新しいサービスを追加するようにさらに構造化される、請求項５９に記載のシステム。
【請求項６１】
前記サービス公開回路が、前記サービス公開要求に応じて前記複数のサービスからサービスを除去することによって前記サービスレジスタを維持するようにさらに構造化される、請求項４９に記載のシステム。
【請求項６２】
前記サービス公開回路が、前記サービスレジスタからの前記関連付けられたエントリを削除することによって、前記複数のサービスから前記サービスを除去するようにさらに構造化される、請求項６１に記載のシステム。
【請求項６３】
前記サービス公開回路が、前記サービスレジスタからの前記関連付けられたエントリ内に非アクティブフラグをセットすることによって、前記複数のサービスから前記サービスを除去するようにさらに構造化される、請求項６１に記載のシステム。
【請求項６４】
前記サービス公開回路が、前記サービス公開要求に応じて前記複数のサービスからサービスを非推奨にすることによって前記サービスレジスタを維持するようにさらに構造化される、請求項４９に記載のシステム。
【請求項６５】
前記サービスサブスクリプション回路が、前記非推奨にされたサービスのための新しい登録をブロックするようにさらに構造化される、請求項６４に記載のシステム。
【請求項６６】
前記サービス公開回路が、前記サービスの少なくとも１つの態様がもはや利用可能でないと判定したことに応じて前記複数のサービスからサービスを除去することによって前記サービスレジスタを維持するようにさらに構造化される、請求項４９に記載のシステム。
【請求項６７】
前記サービス公開回路が、前記サービスレジスタからの前記関連付けられたエントリ内に非アクティブフラグをセットすることによって、前記複数のサービスから前記サービスを除去するようにさらに構造化される、請求項６６に記載のシステム。
【請求項６８】
前記サービスレジスタが、前記複数のサービスのうちのサービス毎に、
サービス識別子、
サービスプロバイダ記述、
サービスパーミッション記述、または
サービス能力記述
のうちの少なくとも１つを備える、請求項４９に記載のシステム。
【請求項６９】
前記サービスレジスタが、前記複数のサービスのうちのサービス毎に、
サービス入力記述、
サービスアクティブもしくは非アクティブフラグ、
サービス非推奨フラグ、
サービス登録者記述、または
サービス参加者記述、
のうちの少なくとも１つをさらに備える、請求項６８に記載のシステム。
【請求項７０】
前記サービスパーミッション記述が、
サービス公開パーミッション、
サービスサブスクリプションパーミッション、または

サービス可視パーミッション
のうちの少なくとも１つを備える、請求項６８に記載のシステム。
【請求項７１】
前記サービスレジスタを外部デバイスに格納することをさらに備える、請求項４９に記載のシステム。
【請求項７２】
仮想ネットワーク構築環境をユーザインターフェースに提供するように構造化された構築環境回路と、
前記ユーザインターフェースにおけるユーザ入力に応じて車両の仮想マルチゾーンネットワークモデルを構築するように構造化されたネットワークモデリング回路であって、前記仮想マルチゾーンネットワークモデルが、前記仮想マルチゾーンネットワークモデルのゾーン毎に配置されたゾーンコントローラを備え、前記ネットワークモデリング回路が、ゾーン型アーキテクチャ通信スキームを適用することによって、前記仮想マルチゾーンネットワークモデルを構築するようにさらに構造化される、ネットワークモデリング回路と、
車両制御モデルに基づくエンドポイントで前記仮想マルチゾーンネットワークモデルをポピュレートするように構造化されたエンドポイントモデリング回路と、
前記仮想マルチゾーンネットワークモデル、前記車両制御モデル、および前記ゾーン型アーキテクチャ通信スキームに応じて、車両のマルチゾーンネットワークのランタイム動作をシミュレートするように構造化されたネットワーク実行回路と、
前記シミュレートに応じてネットワーク動作レポートを提供するように構造化されたゾーン型アーキテクチャ評価回路と
を備える、車両マルチゾーンアーキテクチャ構成プラットフォーム
を備える、システム。
【請求項７３】
前記ゾーン型アーキテクチャ通信スキームが、ネットワークセキュリティ記述、ネットワーク接続記述、時間管理スキーム、または通信優先度スキームのうちの少なくとも１つを備える、請求項７２に記載のシステム。
【請求項７４】
前記車両制御モデルが、車両制御動作をシミュレートする前記マルチゾーンネットワークのエンドポイントのモデルを備える、請求項７２に記載のシステム。
【請求項７５】
前記車両制御モデルが、実際の車両制御命令を動作させる前記マルチゾーンネットワークのエンドポイントのモデルを備える、請求項７２に記載のシステム。
【請求項７６】
前記ネットワーク実行回路が、非常事態をシミュレートすることによって前記マルチゾーンネットワークのランタイム動作をシミュレートするようにさらに構造化される、請求項７２に記載のシステム。
【請求項７７】
前記ネットワーク実行回路が、エンドポイントの喪失、ネットワーク構成要素の喪失、選択された車両動作状態、または選択されたオペレータ行動から選択された少なくとも１つの状態をシミュレートすることによって前記非常事態をシミュレートするようにさらに構造化される、請求項７６に記載のシステム。
【請求項７８】
前記ネットワークモデリング回路が、ネットワークトポロジ記述を適用することによって、前記車両の前記仮想マルチゾーンネットワークモデルを構築するようにさらに構造化される、請求項７２に記載のシステム。
【請求項７９】
前記ネットワークトポロジ記述を前記適用することが、前記マルチゾーンネットワークの前記ゾーンのための選択済みネットワークトポロジを適用することと、前記ゾーンコン

トローラを前記マルチゾーンネットワークの前記ゾーンに割り当てることとを含む、請求項７８に記載のシステム。
【請求項８０】
前記ネットワークトポロジ記述を前記適用することが、前記ユーザインターフェースにおけるユーザ入力に応じて前記ネットワークトポロジ記述を適用することを含む、請求項７８に記載のシステム。
【請求項８１】
前記ネットワーク動作レポートが、動作能力値を備える、請求項７２に記載のシステム。
【請求項８２】
前記ネットワーク動作レポートが、車両ネットワーク性能記述を備える、請求項７２に記載のシステム。
【請求項８３】
前記車両ネットワーク性能記述が、
前記マルチゾーンネットワークの少なくとも２つのエンドポイント間のレイテンシ値、
前記マルチゾーンネットワークの少なくとも２つのエンドポイント間の帯域幅値、
前記マルチゾーンネットワークのためのハードウェア冗長性記述、または
前記マルチゾーンネットワークのための制御冗長性記述
のうちの少なくとも１つを備える、請求項８２に記載のシステム。
【請求項８４】
前記ネットワーク動作レポートが、車両性能ネットワークインパクト記述を備える、請求項７２に記載のシステム。
【請求項８５】
前記車両性能ネットワークインパクト記述が、
前記マルチゾーンネットワークのインストール済みハードウェアコスト値、
前記マルチゾーンネットワークのミッション能力記述、
前記マルチゾーンネットワークの統合コスト記述、
前記マルチゾーンネットワークの動作コスト記述、
前記マルチゾーンネットワークの冗長性能力記述、または
前記マルチゾーンネットワークの信頼性記述
のうちの少なくとも１つを備える、請求項８４に記載のシステム。
【請求項８６】
前記ネットワークモデリング回路が、前記仮想マルチゾーンネットワークモデルを事前ポピュレートすることによって、前記車両の前記仮想マルチゾーンネットワークモデルを構築するようにさらに構造化される、請求項７２に記載のシステム。
【請求項８７】
前記事前ポピュレートすることが、少なくとも１つの基本ネットワーク選択値を前記ユーザに求めることと、前記少なくとも１つの基本ネットワーク選択値へのユーザレスポンスに応じて初期モデルを構築することとを含む、請求項８６に記載のシステム。
【請求項８８】
前記少なくとも１つの基本ネットワーク選択値のそれぞれが、
ネットワークトポロジ選択、
ネットワークゾーン分散選択、
ネットワークタイプ選択、
通信プロトコル選択、
クロスネットワークサンプリングスキーム、
クロスネットワークカプセル化スキーム、
ゾーンマネージャ分散スキーム、
中央ゾーンマネージャ選択、または
クロスネットワークルーティングスキーム

のうちの少なくとも１つを備える、請求項８７に記載のシステム。
【請求項８９】
前記ネットワークモデリング回路が、前記マルチゾーンネットワークの少なくとも１つの構成要素のための冗長性記述を解釈することによって、前記車両の前記仮想マルチゾーンネットワークモデルを構築するようにさらに構造化される、請求項７２に記載のシステム。
【請求項９０】
前記ネットワークモデリング回路が、車両環境モデルを構築するようにさらに構造化され、ネットワーク実行回路が、前記車両環境モデルに応じて前記マルチゾーンネットワークのランタイム動作をシミュレートするようにさらに構造化される、請求項７２に記載のシステム。
【請求項９１】
前記車両環境モデルが、
温度環境モデル、
振動環境モデル、
電磁気干渉モデル、または
水侵入モデル
のうちの少なくとも１つのモデルを備える、請求項９０に記載のシステム。
【請求項９２】
前記ネットワークモデリング回路が、ネットワークハードウェアモデルを構築するようにさらに構造化され、前記ネットワーク実行回路が、前記ネットワークハードウェアモデルに応じて前記マルチゾーンネットワークのランタイム動作をシミュレートするようにさらに構造化される、請求項９０に記載のシステム。
【請求項９３】
前記ネットワークハードウェアモデルが、
前記マルチゾーンネットワークの少なくとも１つの構成要素のコネクタ、
前記マルチゾーンネットワークの少なくとも１つの構成要素のケーブル記述、
前記マルチゾーンネットワークの少なくとも１つの構成要素のクーリング記述、または
前記マルチゾーンネットワークの少なくとも１つの構成要素のシールディング記述
のうちの少なくとも１つのモデルを備える、請求項９２に記載のシステム。
【請求項９４】
前記ネットワークモデリング回路が、前記マルチゾーンネットワークのための時間管理スキームを解釈することによって、前記車両の前記仮想マルチゾーンネットワークモデルを構築するようにさらに構造化される、請求項７２に記載のシステム。
【請求項９５】
前記ネットワークモデリング回路が、通信優先度スキームを解釈することによって、前記車両の前記仮想マルチゾーンネットワークモデルを構築するようにさらに構造化される、請求項７２に記載のシステム。
【請求項９６】
前記ネットワークモデリング回路が、ネットワークセキュリティ記述を解釈することによって、前記車両の前記仮想マルチゾーンネットワークモデルを構築するようにさらに構造化される、請求項７２に記載のシステム。
【請求項９７】
前記ネットワークモデリング回路が、ネットワーク接続記述を解釈することによって、前記車両の前記仮想マルチゾーンネットワークモデルを構築するようにさらに構造化される、請求項７２に記載のシステム。
【請求項９８】
前記車両マルチゾーンアーキテクチャ構成プラットフォームが、前記インターフェースにおけるユーザ操作に応じてゾーン型アーキテクチャ通信スキームを構築するように構造化されたゾーン型アーキテクチャロールアウト回路をさらに備える、請求項７２に記載の

システム。
【請求項９９】
前記ゾーン型アーキテクチャロールアウト回路が、前記ゾーン型アーキテクチャ通信スキームを対象車両のネットワーク管理コントローラに通信するようにさらに構造化される、請求項９８に記載のシステム。
【請求項１００】
マルチゾーンネットワークを有する車両のための仮想ネットワークレイアウトを解釈するように構造化されたネットワークレイアウト回路と、
前記車両のためのネットワーク活動を解釈するように構造化されたネットワーク特徴付け回路と、
前記仮想ネットワークレイアウトおよび前記ネットワーク活動に応じて仮想ネットワークマップを決定すること、ならびに前記仮想ネットワークマップをユーザインターフェースに提供することを行うように構造化されたネットワーク解析回路と
を備える、車両マルチゾーン監視プラットフォーム
を備える、システム。
【請求項１０１】
前記仮想ネットワークマップが、双方向ネットワーク活動描写を備える、請求項１００に記載のシステム。
【請求項１０２】
前記ネットワーク解析回路が、前記ユーザインターフェースにおけるユーザ選択に応じてネットワーク詳細値を提供するようにさらに構造化される、請求項１０１に記載のシステム。
【請求項１０３】
前記ネットワーク詳細値が、
ネットワークトラフィック記述、
ゾーン型アーキテクチャ通信スキーム、
ネットワーク統計値、または
ネットワークイベント通知
のうちの少なくとも１つを備える、請求項１０２に記載のシステム。
【請求項１０４】
前記車両マルチゾーン監視プラットフォームが、ネットワーク調節値を解釈することと、前記ネットワーク調節値に応じて前記仮想ネットワークマップをアップデートすることとを行うように構造化されたネットワーク構成回路をさらに備える、請求項１００に記載のシステム。
【請求項１０５】
前記ネットワーク解析回路が、前記ネットワーク調節値に応じてネットワークインパクト値を決定することと、前記ネットワークインパクト値を前記ユーザインターフェースに提供することとを行うようにさらに構造化される、請求項１０４に記載のシステム。
【請求項１０６】
前記車両マルチゾーン監視プラットフォームが、前記ネットワーク調節値に応じてゾーン型アーキテクチャ通信スキームを構築するように構造化されたゾーン型アーキテクチャロールアウト回路をさらに備える、請求項１０４に記載のシステム。
【請求項１０７】
前記ゾーン型アーキテクチャロールアウト回路が、前記ゾーン型アーキテクチャ通信スキームを、前記車両またはオフセット車両のうちの少なくとも１つのネットワーク管理コントローラに通信するようにさらに構造化される、請求項１０６に記載のシステム。
【請求項１０８】
マルチゾーンネットワークを有する車両のための仮想ネットワークレイアウトを解釈するステップと、
前記車両のためのネットワーク活動を解釈するステップと、

前記仮想ネットワークレイアウトおよび前記ネットワーク活動に応じて仮想ネットワークマップを決定するステップと、
前記仮想ネットワークマップをユーザインターフェースに提供するステップと
を含む、方法。
【請求項１０９】
前記仮想ネットワークマップを双方向ネットワーク活動描写として提供するステップをさらに含む、請求項１０８に記載の方法。
【請求項１１０】
前記ユーザインターフェースにおけるユーザ選択に応じてネットワーク詳細値を提供するステップをさらに含む、請求項１０９に記載の方法。
【請求項１１１】
前記ネットワーク詳細値が、
ネットワークトラフィック記述、
ゾーン型アーキテクチャ通信スキーム、
ネットワーク統計値、または
ネットワークイベント通知
のうちの少なくとも１つを備える、請求項１１０に記載の方法。
【請求項１１２】
ネットワーク調節値を解釈するステップと、前記ネットワーク調節値に応じて前記仮想ネットワークマップをアップデートするステップとをさらに含む、請求項１０８に記載の方法。
【請求項１１３】
前記ネットワーク調節値に応じてネットワークインパクト値を決定するステップと、前記ネットワークインパクト値を前記ユーザインターフェースに提供するステップとをさらに含む、請求項１１２に記載の方法。
【請求項１１４】
前記ネットワーク調節値に応じてゾーン型アーキテクチャ通信スキームを構築するステップをさらに含む、請求項１１２に記載の方法。
【請求項１１５】
前記ゾーン型アーキテクチャ通信スキームを、前記車両またはオフセット車両のうちの少なくとも１つのネットワーク管理コントローラに通信するステップをさらに含む、請求項１１４に記載の方法。
【請求項１１６】
複数のネットワークゾーンを備えるマルチゾーンネットワークを有する車両であって、前記ネットワークゾーンのそれぞれが、少なくとも１つのゾーンマネージャを備える、車両と、
ネットワーク監視コントローラと、を備え、前記ネットワーク監視コントローラが、
前記車両のためのゾーン型アーキテクチャ通信スキームおよびネットワークレイアウトを解釈するように構造化されたネットワークレイアウト回路、
前記車両のためのネットワーク活動を解釈すること、および前記ネットワーク活動に応じてネットワーク性能イベントを判定することを行うように構造化されたネットワーク特徴付け回路、ならびに
前記ネットワーク性能イベントに応じてネットワークイベントアクションを実施するように構造化されたネットワーク反応回路
を備える、システム。
【請求項１１７】
前記ネットワークイベントアクションが、
前記ネットワーク性能イベントに応じてイベント情報を収集することと、
前記イベント情報を外部デバイスに通信することと
を備える、請求項１１６に記載のシステム。

【請求項１１８】
前記ネットワーク反応回路が、前記イベント情報をイベント後活動として収集するようにさらに構造化される、請求項１１７に記載のシステム。
【請求項１１９】
前記ネットワーク反応回路が、前記ネットワーク性能イベントを判定するために利用されるネットワーク活動をキャプチャすることによって前記イベント情報を収集するようにさらに構造化される、請求項１１７に記載のシステム。
【請求項１２０】
前記ネットワークイベントアクションが、ネットワークテストを実施することを含む、請求項１１６に記載のシステム。
【請求項１２１】
前記ネットワークイベントアクションが、診断を実施することを含む、請求項１１６に記載のシステム。
【請求項１２２】
前記ネットワークイベントアクションが、前記ゾーン型アーキテクチャ通信スキームを調節することを含む、請求項１１６に記載のシステム。
【請求項１２３】
前記ネットワークイベントアクションが、冗長性計画を実施することを含む、請求項１１６に記載のシステム。
【請求項１２４】
前記ネットワークイベントアクションが、前記マルチゾーンネットワークにおける少なくとも１つのエンドポイントの制御責任を調節することを含む、請求項１１６に記載のシステム。